# CAHIER DE CHARGE FONCTIONNEL

## PLATEFORME SAAS DE GESTION DE RÉSERVATION

Date : 15/03/2026

Responsable du projet : NGUEND ELOHIM WARREN

Client : NEW-D SARL

## I. INTRODUCTION GENERALE

- Contexte :

NEW-D perd en moyenne 10 à 20 % de son chiffre d'affaires en raison des rendez-vous non honorés ("no-shows") et de la mauvaise gestion des plannings. La prise de rendez-vous téléphonique interrompt constamment leur travail, réduisant leur productivité. Il est nécessaire de leur fournir un outil "Software as a Service" (SaaS) automatisé, hébergé dans le cloud, pour moderniser la relation client.

- Objectifs :

✓ Réduire le taux de no-shows d'au moins 25 % grâce à des rappels omnicanaux (SMS/Email).

✓ Gain de temps de gestion : Économiser en moyenne 5 à 7 heures de gestion téléphonique par semaine

✓ Acquisition client : Permettre la réservation 24/7, augmentant le taux de conversion des prospects visitant les réseaux sociaux

- Public cible :

✓ Employés : Consultants de NEW-D ayant accès uniquement à son propre emploi du temps.

✓ Utilisateurs finaux (Clients) : Grand public nécessitant une interface mobile-first, rapide et intuitive.

## II. PERIMETRE DU PROJET

- Fonctionnalités incluses :

- ✓ Front-Office (Client) : Page web de réservation personnalisable (en marque blanche ou avec logo), sélection de la prestation, de l'intervenant, de la date et de l'heure.
- ✓ Back-Office (NEW-D) : Tableau de bord (Dashboard), calendrier interactif (vue jour/semaine/mois), gestion du catalogue de services (durée), gestion des horaires d'ouverture et congés.
- ✓ Moteur de règles : Algorithme empêchant les doubles réservations (gestion des conflits de créneaux en temps réel).
- ✓ Système de notification : Intégration d'API tierces pour le routage de SMS et d'emails transactionnels.

- Fonctionnalités exclues :

- ✓ Gestion des stocks de produits physiques.
- ✓ Application mobile native (iOS/Android) téléchargeable sur les stores ; le projet se concentre sur une application web de type PWA (Progressive Web App).

## III. BESOINS ET EXIGENCES FONCTIONNELLES

1. Module de Création et Gestion des Réservations
   a) Description : Le système traite les requêtes de réservation entrantes et gère les opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete) sur les rendez-vous.
   b) Champs requis en base de données :
      - ID_Reservation (UUID, Primary Key)
      - ID_Client (Foreign Key)
      - ID_Prestation (Foreign Key, incluant la durée estimée ex: 45 min)
      - ID_Collaborateur (Foreign Key)
      - Timestamp_Debut et Timestamp_Fin (Format ISO 8601)
      - Statut (Enum: En attente, Confirmé, Annulé_Client, Terminé, No-Show)
   c) Critères d'acceptation :
      - Le tunnel de réservation côté client ne doit pas dépasser 4 clics.
      - Lors de la sélection d'un créneau, celui-ci est verrouillé temporairement (mutex) pendant 5 minutes pour éviter qu'un autre client ne le prenne en même temps.

2. Organisation du Calendrier et Synchronisation
   a) Description : L'interface de planification doit être dynamique et réactive.
   b) Critères d'acceptation :
      - Implémentation du Drag-and-Drop (Glisser-déposer) pour modifier l'heure ou affecter un rendez-vous à un autre collaborateur.
      - Synchronisation bidirectionnelle optionnelle avec Google Calendar et Outlook Calendars
3. Moteur de Rappels et Notifications
   a) Description : Tâches planifiées s'exécutant en arrière-plan pour interroger la base de données et déclencher l'envoi de messages.
   b) Critères d'acceptation :
      - Déclenchement immédiat (T=0) : Email de confirmation avec fichier joint pour ajout à l'agenda du client.
      - Déclenchement programmé (T-24h et T-2h) : Envoi d'un SMS de rappel contenant la date, l'heure et un lien unique crypté permettant l'annulation autonome.

## IV. EXIGENCES DE PERFORMANCE

1. Temps de réponse et scalabilité
   - ✓ Latence Front-end : Affichage du premier contenu (First Contentful Paint) en moins de 1.5 seconde sur connexion 4G.
   - ✓ Temps de requête API : Traitement des requêtes de disponibilité du calendrier en moins de 500 millisecondes.
   - ✓ Montée en charge : L'architecture doit supporter 500 requêtes simultanées par minute sans dégradation des performances.
2. Fiabilité et Sécurité des données
   - ✓ Disponibilité : Engagement d'un temps de disponibilité de 99,9 % par mois.
   - ✓ Sécurité : Chiffrement des mots de passe en base de données (Bcrypt). Protocole HTTPS (certificat SSL/TLS) obligatoire sur toute la plateforme.

## V. CONTRAINTES DU PROJET

- Contraintes techniques
  - Front-end : HTML, CSS et JS pour un rendu professionnel et simple.
  - Back-end : PHP avec FastAPI (architecture API RESTful).
  - Base de données : MySQL pour garantir l'intégrité transactionnelle des créneaux. Redis pour la gestion de la mise en cache (sessions, créneaux verrouillés).
  - Services Tiers : Brevo pour l'envoi des SMS et Emails.
  - Hébergement : Hostinger avec intégration continue (CI/CD).
- Contraintes budgétaires et temporelles
  - Budget Prévisionnel : 2 400 000 FCFA
  - Développement (Design, Front, Back, Tests) : 1 800 000 FCFA
  - Licences logicielles et API (SMS, Mailing) : 300 000 FCFA / an
  - Hébergement Cloud & Nom de domaine : 200 000 FCFA / an
  - Marketing de lancement : 100 000 FCFA
- Délais (Durée totale : 3 mois) :
  - Semaines 1-2 : Spécifications, maquettes UI/UX et architecture de la BDD.
  - Semaines 3-8 : Développement Back-end (API) et intégration Base de données.
  - Semaines 9-10 : Développement Front-end et connexion à l'API.
  - Semaine 11 : Phase de tests (Unitaires, d'intégration, de charge).
  - Semaine 12 : Déploiement en production, formation des premiers utilisateurs.

## VI. CRITERES DE VALIDATION ET D'ACCEPTATION

1. Tests Qualité
   - Tests unitaires : Couverture de code minimale de 70% sur les fonctions de calcul des horaires et de vérification des chevauchements de plannings.
   - Tests de robustesse : Simulation de 10 clients essayant de réserver exactement la même prestation à la même seconde.
2. Validation par les utilisateurs
   - Un "Bêta-test" est organisé avec 3 structures partenaires pendant 15 jours.

- Le projet est validé si le taux de bugs bloquants remontés lors de cette phase est inférieur à 5 % et résolus sous 48h.

## VII. SCENARIO D'UTILISATEUR (CAS LIMITE : ANNULATION)

### A. Cas d'une Réservation

- Le client accède à la page de réservation de NEW-D via son site web
- Le client choisit le service et sélectionne son consultant
- Le système affiche les disponibilités réelles ; le client choisit un jour et une heure
- Le client remplit ses coordonnées (Nom, prénom, téléphone, email)
- Le client clique sur « Confirmer la réservation »
- Le système bloque ce créneau, affiche un message de succès et envoie instantanément un email de confirmation
- Le planning est mis à jour automatiquement sur son tableau de bord

### B. Cas d'une Annulation

- Le client reçoit son SMS ou mail de rappel 24h avant sa prestation.
- Le client se rend compte d'un empêchement et clique sur le lien d'annulation unique présent dans le SMS ou le mail.
- Le système vérifie la politique d'annulation.
- La règle étant respectée, le système annule le rendez-vous, libère instantanément le créneau horaire sur l'interface publique, et enregistre le statut "Annulé_Client".
- Le consultant reçoit une notification "Push" sur son téléphone ou un email l'informant de l'annulation, lui permettant de réorganiser sa journée.

## VIII. ANNEXES ET DOCUMENTATION

- Glossaire
  - API RESTful : Interface de programmation permettant au Front-end et au Back-end de communiquer de manière standardisée.

- Mutex (Mutual Exclusion) : Mécanisme empêchant que deux utilisateurs puissent valider le même créneau horaire simultanément.
- SLA (Service Level Agreement) : Contrat de niveau de service définissant la qualité et la disponibilité requise pour l'application SaaS.

➢ Livrables attendus en fin de projet

- Code source documenté (dépôt Git).
- Dictionnaire des données (Schéma entité-association).
- Documentation de l'API (Swagger/Postman).
- Manuel d'utilisation pour les consultants.

## IX. SUIVI ET GESTION DES MODIFICATIONS

➢ Suivi du projet

- Méthode Agile (Scrum) avec des itérations (Sprints) de 2 semaines.
- Point de synchronisation quotidien (Daily Stand-up) de 15 minutes pour l'équipe technique.

➢ Gestion des modifications (Change Management)

- Toute nouvelle demande (ex: ajout d'une passerelle de paiement) devra faire l'objet d'un ticket Jira/Trello.
- L'impact sur le délai et le budget sera évalué par le chef de projet avant validation par le client final.